Hệ Thống Chatbot AI Tư Vấn & Đặt Lịch Vinmec

Giải pháp thông minh toàn diện: Từ phân tích triệu chứng đến xác nhận lịch hẹn chính xác, nâng cao trải nghiệm bệnh nhân.

Thách Thức Hiện Tại Trong Đặt Lịch Khám

Người bệnh bối rối

Đa số bệnh nhân chỉ biết mô tả triệu chứng (đau bụng, đau đầu, sốt...) nhưng **không biết chính xác mình cần khám chuyên khoa nào** hoặc bác sĩ nào phù hợp nhất với tình trạng bệnh.

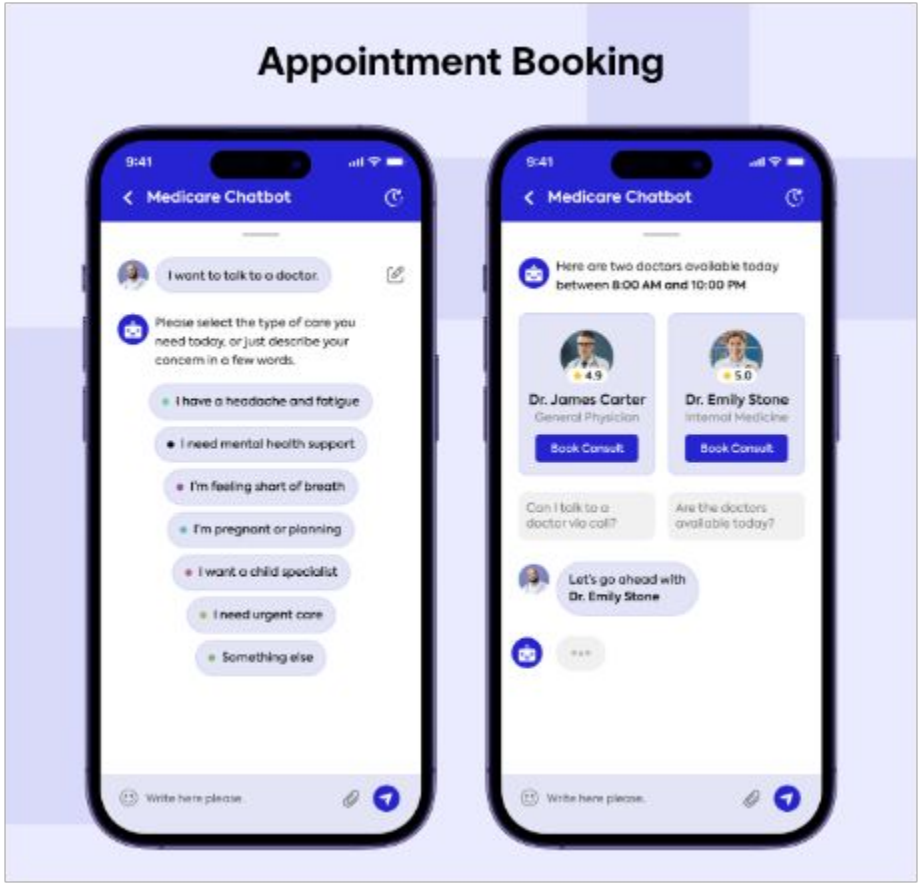
Quá tải tổng đài tư vấn

Việc định tuyến thủ công tốn nhiều thời gian. Nhân viên y tế phải hỏi lại nhiều thông tin lặp đi lặp lại để sàng lọc, làm giảm hiệu suất và chậm trễ trong việc hỗ trợ bệnh nhân khẩn cấp.

Giải Pháp: MediFlow Chatbot

Hệ thống ứng dụng công nghệ **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)** để lắng nghe và thấu hiểu bệnh nhân như một nhân viên y tế thực thụ.

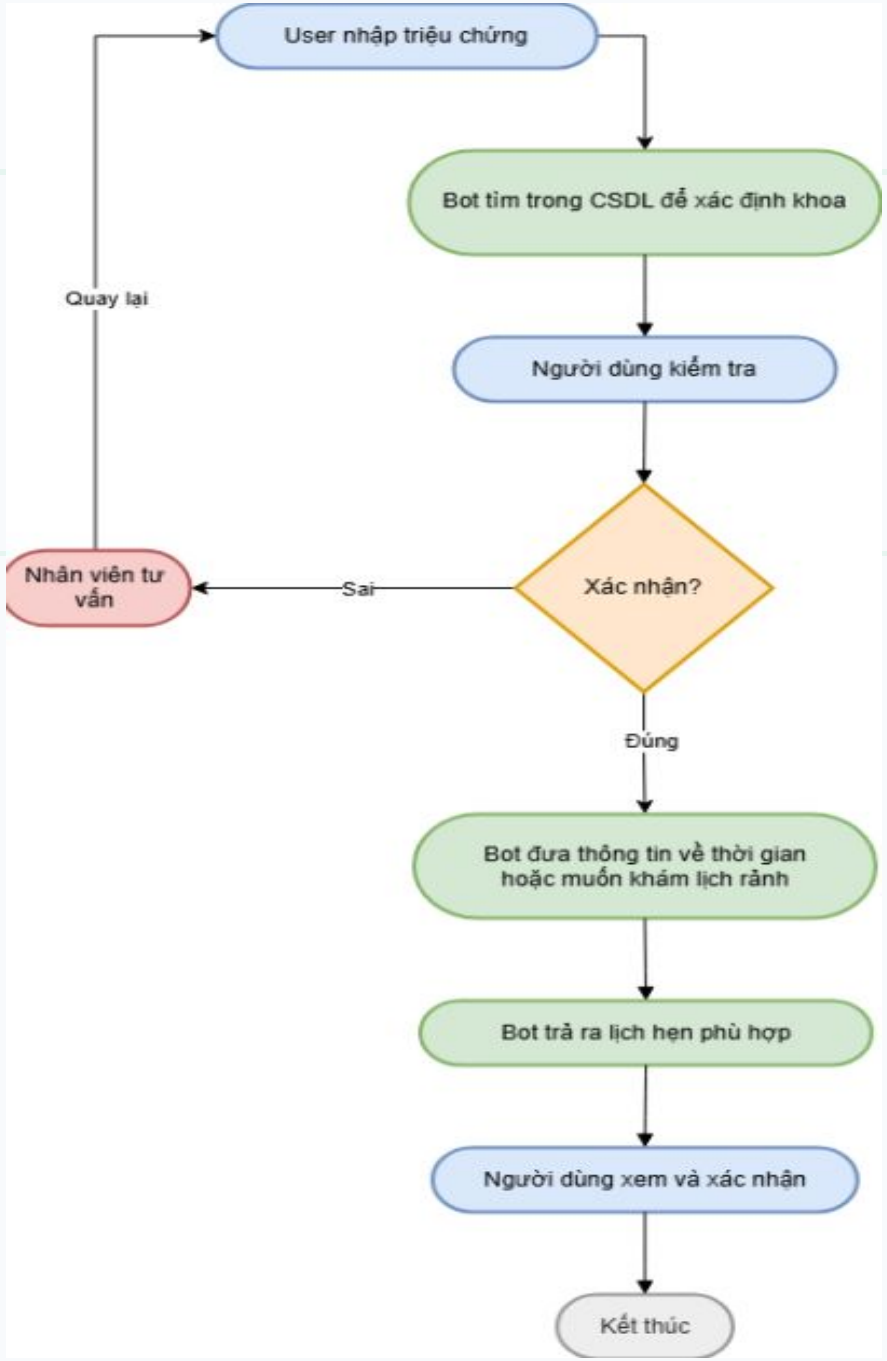
- **Tiếp nhận:** Người dùng tự do nhập triệu chứng.
- **Phân tích:** Truy xuất cơ sở dữ liệu y khoa chuẩn xác.
- **Tự động hóa:** Chuyển đổi từ mô tả bệnh sang quy trình đặt lịch chuyên nghiệp.



Quy Trình Hoạt Động Cốt Lõi

Chi tiết luồng tương tác 5 bước từ lúc bệnh nhân nhập triệu chứng đến khi hoàn tất đặt lịch khám thành công.

Sơ đồ hoạt động



Bước 1: Tiếp Nhận & Trích Xuất Dữ Liệu

User Nhập Liệu

Người dùng bắt đầu bằng việc tự nhiên kể ra các triệu chứng họ đang gặp phải thông qua giao diện chat trực quan.

Bot Phân Tích DB

AI phân tích từ khóa, đối chiếu với **Cơ sở dữ liệu (CSDL)** y khoa của Vinmec để ánh xạ triệu chứng.

Xác Định Khoa

Hệ thống tự động đưa ra kết luận sơ bộ về **Chuyên khoa** phù hợp nhất để điều trị bệnh lý đó.

Bước 2: Hiển Thị & Người Dùng Kiểm Tra

Trình Bày Kết Quả

Chatbot phản hồi lại cho người dùng thông tin chuyên khoa đã được hệ thống AI nhận diện dựa trên các triệu chứng vừa cung cấp.

> *Ví dụ: "Với triệu chứng đau bụng 3 ngày liền, hệ thống gợi ý bạn nên khám tại khoa **Nội tổng quát**."*

Yêu Cầu Xác Nhận

Hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận tính chính xác của đề xuất (nút **Xác nhận đúng/sai**).

Đây là bước quan trọng để đảm bảo AI đang đi đúng hướng, đồng thời trao quyền quyết định cuối cùng cho bệnh nhân.

Quy Trình Dự Phòng (Fallback) Khi Sai

Chuyển Giao Trực Tiếp

Nếu người dùng chọn "Sai"

Trong trường hợp AI phân tích chưa chính xác hoặc người dùng không đồng ý với chuyên khoa được gợi ý, hệ thống **không để người dùng bế tắc**.

Luồng chat sẽ tự động kích hoạt tính năng **Quay Lại → Chuyển đến Nhân viên tư vấn**. Một tư vấn viên thực tế của Vinmec sẽ tiếp quản cuộc trò chuyện, đọc lại lịch sử chat và hỗ trợ đặt lịch thủ công một cách mượt mà.

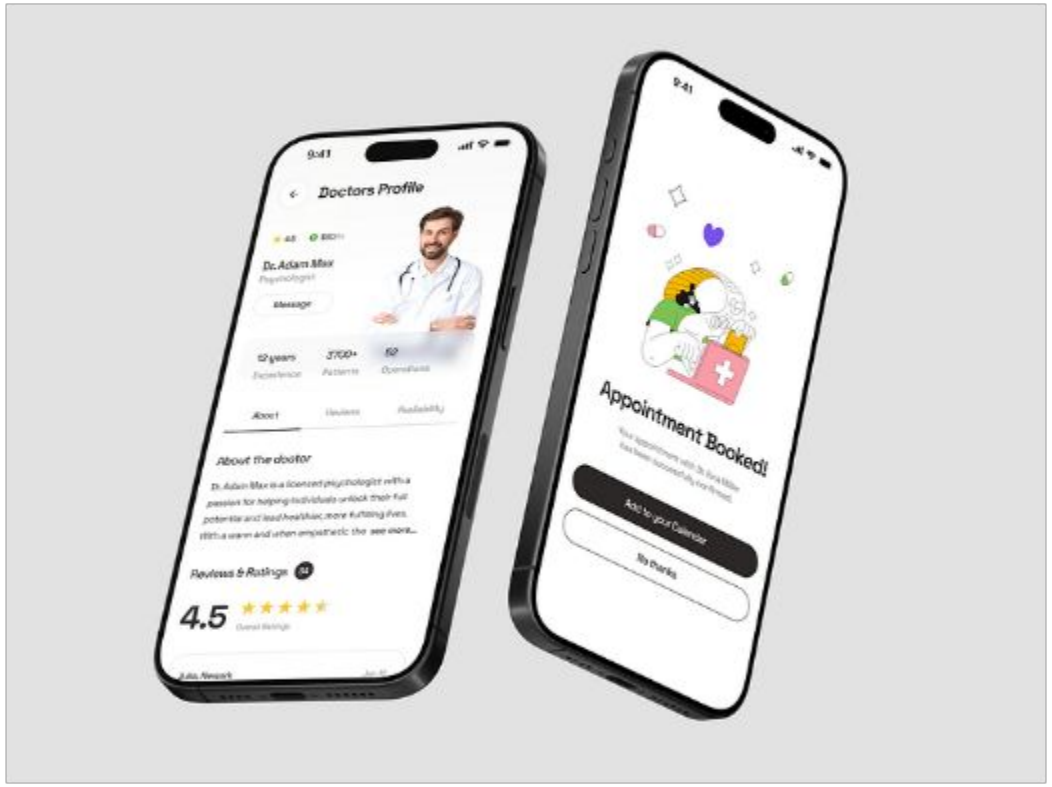
Bước 3 & 4: Chọn Thời Gian & Gợi Ý Bác Sĩ

Khi người dùng chọn **"Đúng" (Xác nhận chuyên khoa)**, luồng đặt lịch chính thức bắt đầu.

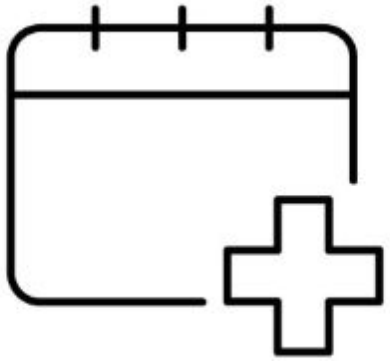
1. Hỏi nhu cầu thời gian: Bot hỏi người dùng muốn khám ngay hay có thời gian rảnh cụ thể nào không.

2. Phân tích lịch trống: Trích xuất dữ liệu lịch làm việc thực tế từ hệ thống bệnh viện Vinmec.

3. Trả kết quả gợi ý: Giao diện thẻ UI đẹp mắt sẽ gợi ý cụ thể **Bác sĩ chuyên khoa + Lịch hẹn phù hợp** (như thiết kế UI bên cạnh).



Bước 5: Chốt Lịch Hẹn & Kết Thúc



Người Dùng Xem Xét

Kiểm tra lại thông tin Bác sĩ, chuyên khoa, và khung giờ đã chọn trên màn hình.

Bấm Xác Nhận

Nhấn nút "Xác nhận đặt lịch". Hệ thống ghi nhận lịch hẹn vào Database trung tâm.

Kết Thúc (Thông báo)

Bot gửi tin báo đặt thành công và gửi mã đặt chỗ qua tin nhắn / ứng dụng.

Giao diện UI/UX đồng nhất & hiện đại Tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái ứng dụng/web hiện tại của Vinmec mang lại trải nghiệm thương

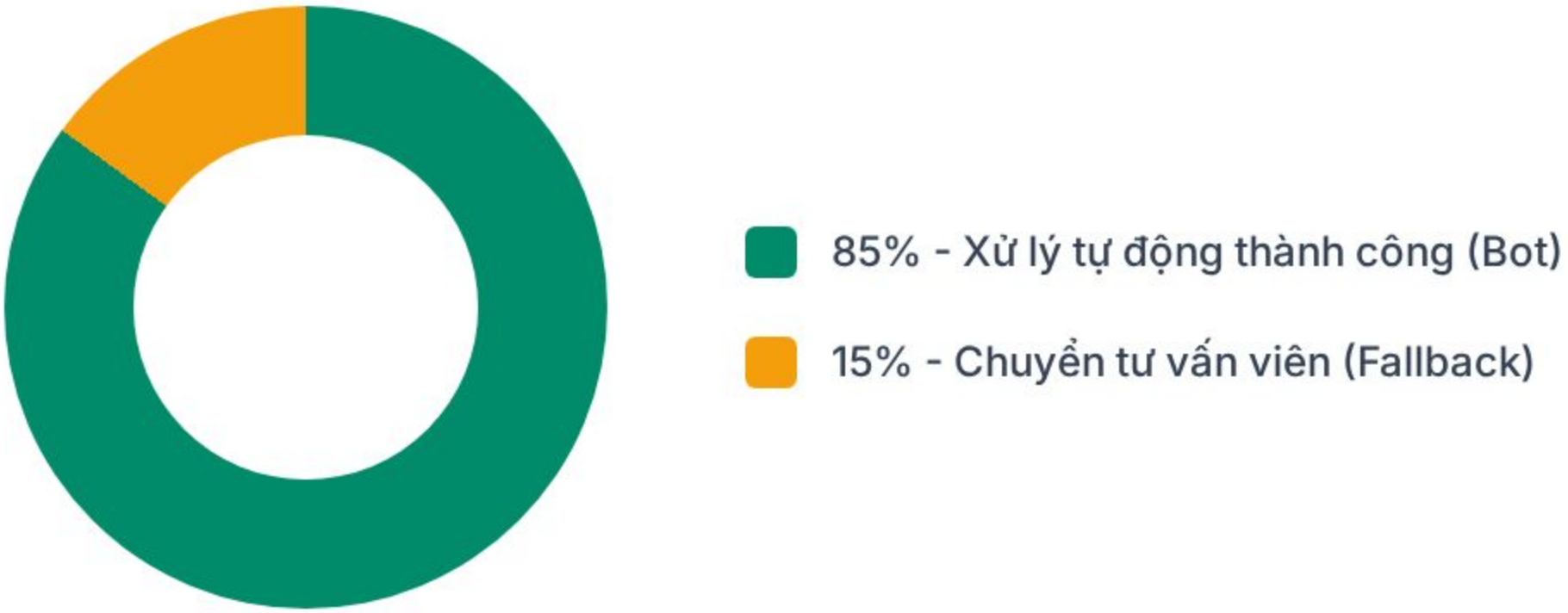
Ưu Điểm Nổi Bật Của Hệ Thống

Thuật toán NLP độ chính xác cao Hệ thống được huấn luyện trên kho tàng dữ liệu y khoa khổng lồ, giúp hiểu được cả những mô tả triệu chứng dân dã, ngôn ngữ tự nhiên của người bệnh.

Đồng bộ hóa Thời gian thực (Real-time) Lịch trình của y bác sĩ Vinmec được cập nhật liên tục, đảm bảo không có tình trạng trùng lịch (double-booking) khi bot đề xuất thời gian.

Cơ chế Human-in-the-loop an toàn Sự kết hợp hoàn hảo giữa Trí tuệ nhân tạo và Con người. Bất cứ khi nào AI không chắc chắn, nhân viên y tế sẽ ngay lập tức hỗ trợ.

Dự Phóng Tỷ Lệ Tự Động Hóa Xử Lý



*Với hệ thống này, tổng đài Vinmec dự kiến sẽ **giảm tải được 85% các cuộc gọi/nhắn tin định tuyến cơ bản**, cho phép nhân viên y tế tập trung vào các ca bệnh phức tạp và tư vấn chuyên*

Q&A

Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị!

vinmec.com | Dịch vụ Chatbot Đặt Lịch AI